



Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

TƯ DUY TÍNH TOÁN TRONG KHDL · 2026

Hệ thống phân loại và gợi ý phỏng vấn IT dựa trên Knowledge Tracing

InternHub – KT Recommendation System

NHÓM THỰC HIỆN

Mai Dương Hải Đăng – 24520253

Nguyễn Sỹ Huỳnh – 24520716

Tạ Gia Khiêm – 24520805

Nguyễn Ngọc Nam – 24521114

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TS. Nguyễn Văn Kiệt

Đặt vấn đề

>70%

ứng viên IT chưa chuẩn bị đủ kỹ năng khi phỏng vấn

Nguồn: TopDev 2024

Thị trường tuyển dụng IT cạnh tranh gay gắt, trong khi nền tảng hiện có (LeetCode, HackerRank, Pramp) tập trung vào **thuật toán** và thiếu nội dung cho **DA / DS / DE**.

HAI HẠN CHẾ CỐT LỖI

- 1 Thiếu cá nhân hóa theo năng lực – câu hỏi tĩnh, như nhau cho mọi người.
- 2 Không theo dõi quỹ đạo kiến thức của người học theo thời gian.

Mục tiêu nghiên cứu

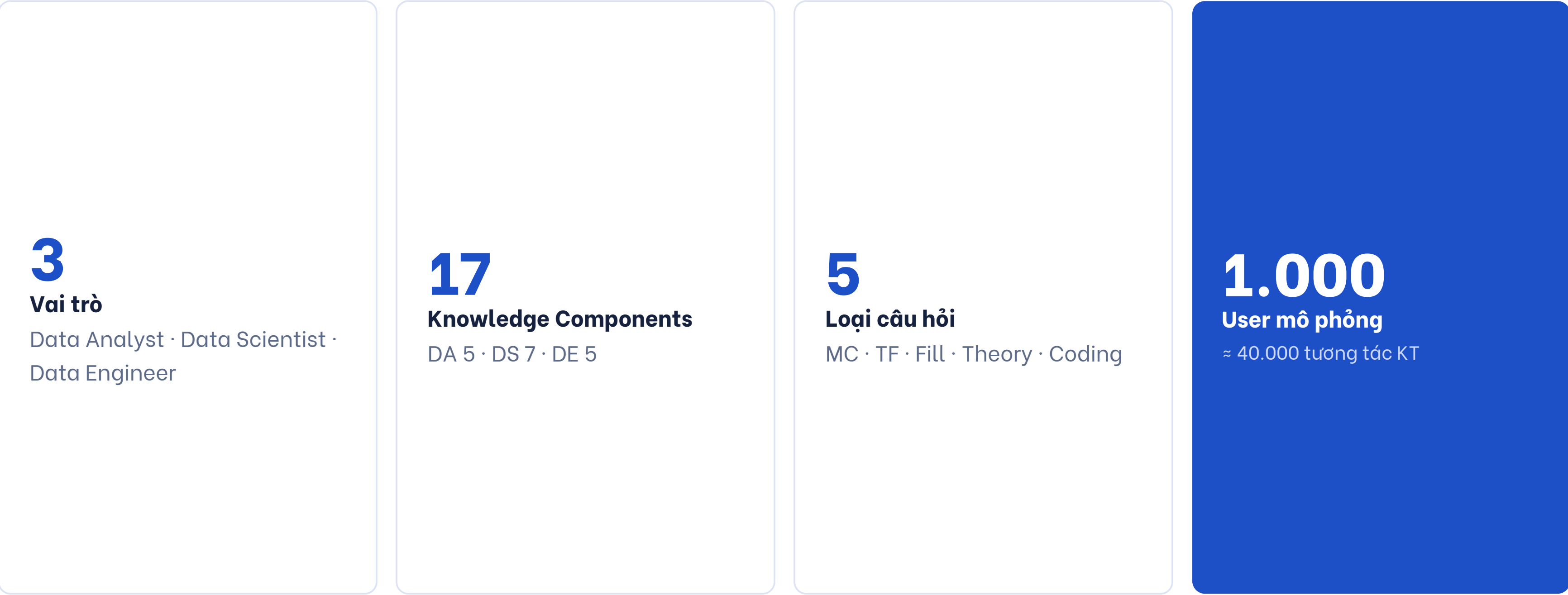
01 Xây dựng **bộ dữ liệu KT** cho bài toán phỏng vấn IT (question bank + mô phỏng).

02 Huấn luyện & so sánh **3 họ mô hình KT** : BKT, DKT, SAKT (+ biến thể quality label).

03 Xây **engine gợi ý** dựa trên KT – blend KT 70% + EMA 30%, CAT 2 giai đoạn.

04 Tích hợp thành **ứng dụng web** hoàn chỉnh: React + FastAPI + Streamlit, chấm điểm LLM.

Phạm vi



NGOÀI PHẠM VI Dữ liệu người dùng thật · A/B testing · Triển khai production scale.

Cơ sở lý thuyết: Knowledge Tracing

KT dự đoán **xác suất trả lời đúng câu kế tiếp** dựa trên lịch sử tương tác của người học.

BKT

Bayesian Knowledge Tracing

HMM 2 trạng thái mỗi KC, 4 tham số **L**, **O**, **T**, **S**, **G**.

Dễ diễn giải

DKT

Deep Knowledge Tracing

LSTM học biểu diễn ẩn của trạng thái kiến thức.

Biểu diễn ẩn

SAKT

Self-Attentive KT

Self-attention , song song hóa, diễn giải qua attention.

Song song hóa

IRT & cơ chế cập nhật realtime

IRT – 3PL

Mô phỏng hành vi người dùng: xác suất trả lời đúng phụ thuộc **năng lực θ** và **độ khó b** của câu hỏi.

EMA – CHẠY NGAY TỪ CÂU ĐẦU

$$\theta_{EMA} = 0.35 \cdot s + 0.65 \cdot \theta_{EMA}$$

BLEND KT-EMA · KÍCH HOẠT KHI ≥ 3 TƯƠNG TÁC

$$\theta = 0.7 \cdot \theta_{KT} + 0.3 \cdot \theta_{EMA}$$

Giải quyết **cold-start** và giữ ổn định dự đoán – hằng số đồng nhất giữa backend và frontend.

Pipeline xây dựng dữ liệu

BƯỚC 1

Question Bank

Scrape nguồn công khai + sinh bằng **LLM** + kiểm soát chất lượng (QC).



BƯỚC 2

Virtual Users

1.000 user với skill vector Gaussian có tương quan giữa các KC.



BƯỚC 3

Mô phỏng tương tác

IRT + **power-based graded response** + cập nhật skill sau mỗi câu.

Xây dựng & kiểm định Question Bank

Thu thập

Obenner (DE), LearningZone (SQL), Youssef / Alexey (DS/DA) – có trích dẫn nguồn.

Sinh LLM đa mô hình

Gemini sinh câu → mô hình mạnh tạo đáp án + *evaluation_points* → judge chấm chất lượng.

Kiểm soát chất lượng

Kiểm schema → QC bằng RAG → human review → chuẩn hóa **82 skill_groups** → **17 KC**.

1.578

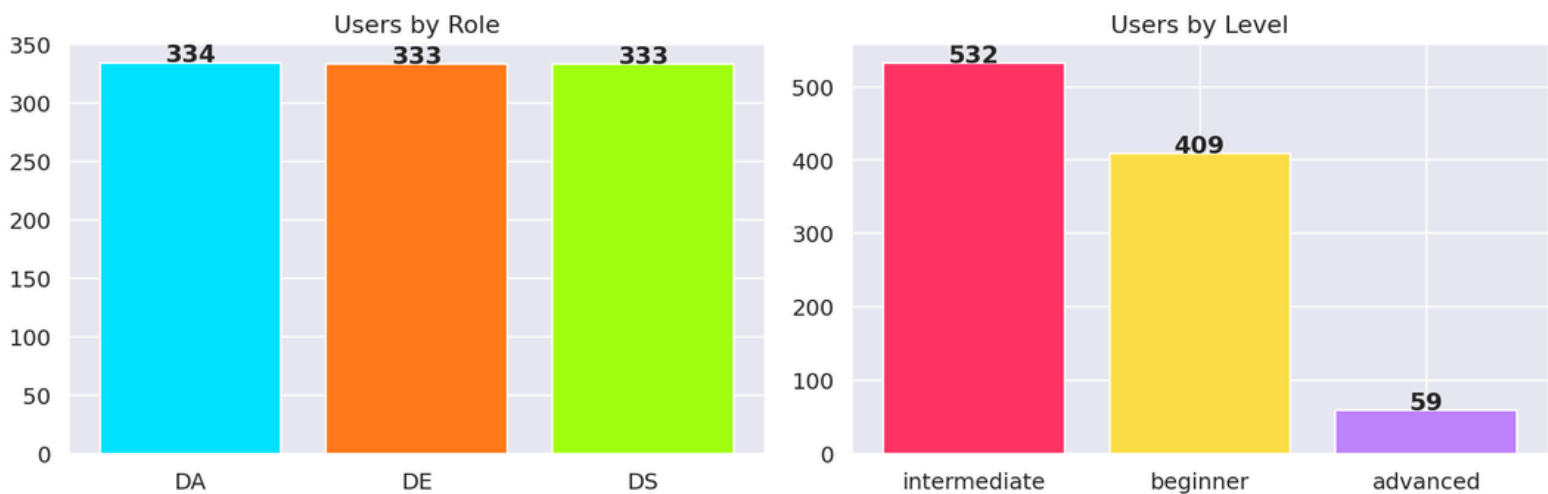
câu – snapshot huấn luyện KT

2.122

câu – bản triển khai ứng dụng

Thống kê bộ dữ liệu

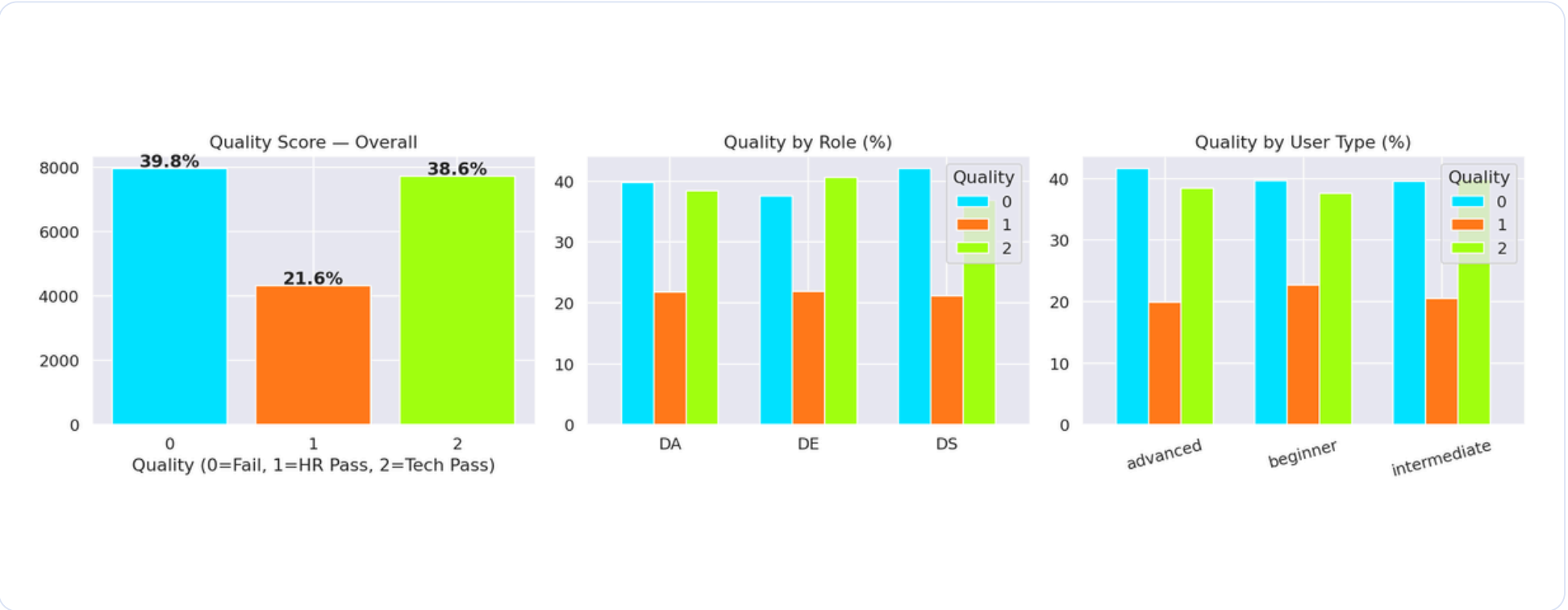
Người dùng	1.000 (DA 334 / DS 333 / DE 333)
Câu hỏi (snapshot KT)	1.578
Knowledge Components	17
Tương tác	≈ 40.140 (TB 40,1/user)
Split train / val / test	700 / 150 / 150
Pass rate ($Q \geq 1$)	82,5%



Tham số mô phỏng: noise 0.30 · η = 0.08 · γ = 0.002 · seed 42.

EDA: phát hiện chính

- Phân bố câu hỏi **đều theo 3 role** ; độ khó MEDIUM chiếm đa số.
- Quality score: **Q=2 $\approx$ 62%** · Q=1 $\approx$ 20% · Q=0 $\approx$ 18% – nhất quán với IRT.
- Learning curve **tăng đơn điệu** theo thứ tự câu → mô phỏng có động lực học hợp lý.
- Confidence bias: **r(self-rating, skill) $\approx$ 0.72** ; nhóm beginner overconfident.



Thiết kế thực nghiệm

Kaggle · GPU Tesla T4

PyTorch 2.6

seed 42

Độ đo: ROC-AUC · PR-AUC · PR-AUC Gain · RMSE · Accuracy

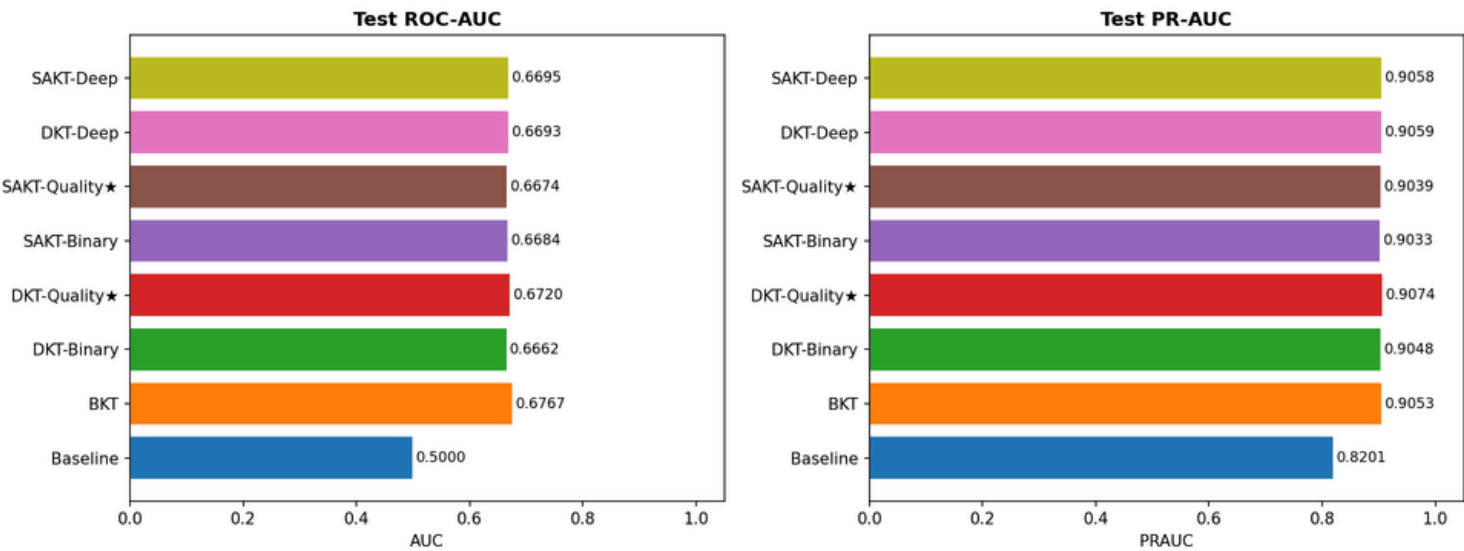
8 cấu hình ablation

Baseline	BKT	DKT-Binary	DKT-Quality★
SAKT-Binary	SAKT-Quality★	DKT-Deep	SAKT-Deep

LƯU Ý Class imbalance **82,5%** → ưu tiên **PR-AUC Gain** khi so sánh mô hình.

Kết quả ablation

Model	ROC-AUC	PR-AUC	RMSE	Time(s)
Baseline	0.500	0.820	0.384	0
BKT	0.677	0.905	0.374	61.9
DKT-Binary	0.666	0.905	0.375	30.8
DKT-Quality★	0.672	0.907	0.355	20.9
SAKT-Binary	0.668	0.903	0.373	11.3
SAKT-Quality★	0.667	0.904	0.356	12.0
DKT-Deep	0.669	0.906	0.375	116.4
SAKT-Deep	0.670	0.906	0.373	31.4



Đậm xanh = giá trị tốt nhất mỗi cột.

Phân tích kết quả

Mọi mô hình KT vượt baseline

ROC-AUC $\approx$ 0.68 vs 0.50 · PR-AUC Gain $\approx$ **0.085**.

Quality label cải thiện DKT

RMSE thấp nhất, PR-AUC cao nhất trong nhóm neural.

BKT cao nhất – do simulation bias

Dữ liệu IRT cùng dạng giả định BKT → **không phản ánh dữ liệu thật** .

Deep model chưa hiệu quả

Bottleneck là **kích thước dữ liệu**, không phải kiến trúc.

Chọn mô hình cho production

MÔ HÌNH CHÍNH

DKT-Quality★

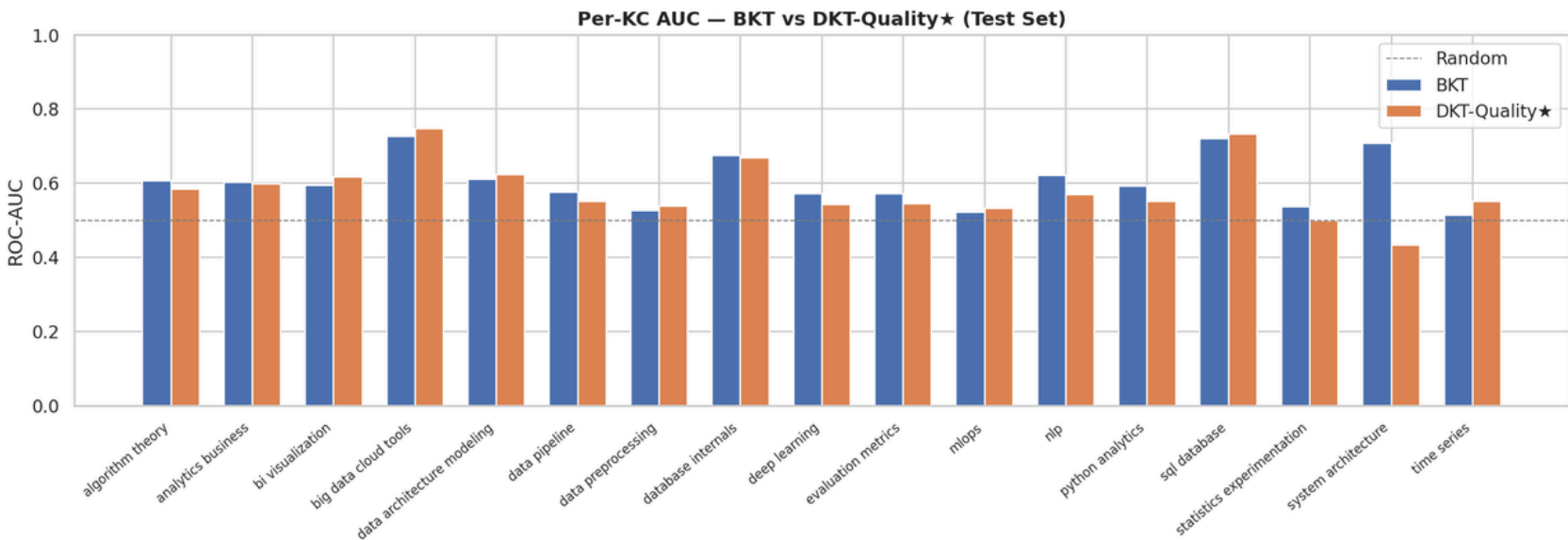
Output (B, T, 17) → dự đoán cả 17 KC trong 1 forward, phù hợp realtime.

PR-AUC & RMSE tốt nhất nhóm neural; train nhanh ≈ 21s.

SAKT-Binary – phương án online

Online update nhanh (≈ 11s) khi cần cập nhật liên tục.

Per-KC AUC – BKT vs DKT-Quality★



Kiến trúc hệ thống – 3 tầng



Chuẩn hóa **snake_case** ↔ **camelCase** tại boundary backend / frontend.

Engine gợi ý & MST

RECOMMENDER – ZPD

$$\text{score} = 0.65 \cdot \text{weakness} + 0.30 \cdot \text{diff_fit} + 0.05 \cdot \text{coverage}$$

0.40
Ngưỡng KC yếu

0.70
Ngưỡng KC mạnh

Cập nhật vector theo từng trục KC; điểm cuối dùng chung pipeline **KT-EMA**.

MST – 2 GIAI ĐOẠN

STAGE 1

Định vị năng lực ban đầu



WEAK

MID

STRONG



STAGE 2

Thích nghi – ưu tiên KC yếu

Hệ thống chấm điểm

Câu khách quan

MC · TF · Fill

Chấm tắt định

Không cần LLM, cho kết quả tức thì.

Câu tự luận / coding

Theory · Coding

Gemini 3.5 Flash

Chấm theo rubric + evaluation_points.

Khi LLM lỗi

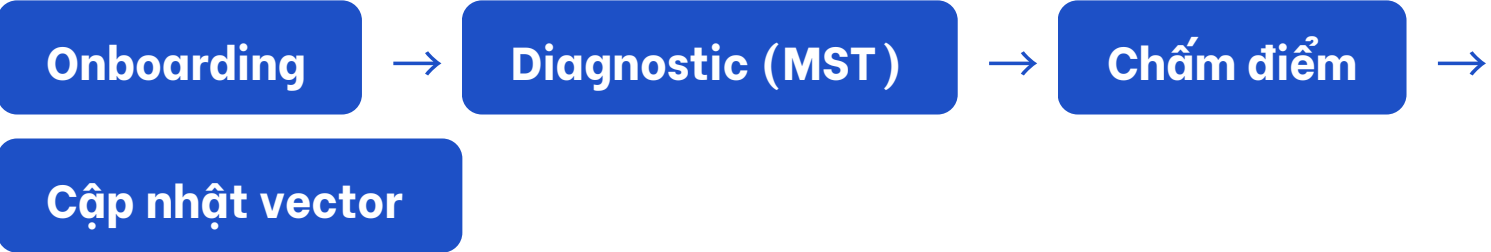
Dự phòng

Local rubric

Eval_point đạt khi ≥ 50% từ khóa xuất hiện.

Lỗi LLM được trả kèm gemini_error để phục vụ chẩn đoán.

Demo ứng dụng web



Dashboard

Radar **current vs target** + bảng **Top Gaps**.

KT Model

Pipeline **EMA** → **DKT** → **Blend** ; radar đồng bộ với Dashboard.

▶ **Demo trực tiếp**
ảnh chụp / video dự phòng

Đóng góp & Hạn chế

ĐÓNG GÓP

- 1 Pipeline dữ liệu phỏng vấn IT tổng hợp.
- 2 Biến thể **DKT-Quality** dùng quality label.
- 3 Cơ chế **blend KT-EMA** cho realtime.
- 4 Hệ thống **end-to-end** hoàn chỉnh.

HẠN CHẾ

- **Simulation bias** (nặng nhất).
- Thiếu dữ liệu người dùng thật.
- Sequence length giới hạn cap = 40.
- Class imbalance 82,5%.
- Nhóm advanced thấp – chỉ **5,9%**.

Kết luận & Hướng phát triển

KẾT LUẬN

- KT mang lại **giá trị thực** so với baseline.
- **DKT-Quality** phù hợp triển khai realtime.
- **Blend KT-EMA** xử lý hiệu quả cold-start.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Dữ liệu thật + A/B test

Forgetting curve

AKT / SAINT

Mở rộng question bank

Fine-tune grader

Deploy production